CORE Nexus – Gesamthandbuch

Installation · Serververwaltung · Agent · Render · Fehlersuche

Das Gesamthandbuch vereint Installation, Betrieb, Agentenverwaltung, Render-Relay, Sicherheit und Fehlerbehebung für die untersuchte CORE-Nexus-Paketversion.

Version	Dokumentationsstand 15.10.2026
Geltungsbereich	CORE_Nexus_Logout_Locks_Dashboard.zip
Design	CORE Dark / Cyan

Inhalt

CORE Nexus – Installations- und Bereitstellungshandbuch

1. Überblick und Architektur

2. Voraussetzungen

3. Server auf dem Server-PC installieren

4. Agent auf einem Ziel-PC installieren

5. Render-Relay bereitstellen

6. Server und Agent mit Render verbinden

7. Testplan nach der Einrichtung

8. Updates ohne Datenverlust

CORE Nexus – Server- und Administrationshandbuch

1. Erste Anmeldung und Owner-Konto

2. Anmeldung und Abmeldung

3. Übersicht und Geräteverwaltung

4. Fernsteuerung starten und beenden

5. Konten und Berechtigungen

6. Agentensperre

7. Protokolle, Export und Backups

8. Server sauber beenden

CORE Nexus – Agenten- und Zielgerätehandbuch

1. Was der Agent macht

2. Installation

3. Lokale Zustimmung

4. Statusanzeige verstehen

5. Gerät im Server freigeben

6. Fernsteuerung und Eingabefokus

7. Agent aktualisieren und entfernen

CORE Nexus – Fehlersuche und Sicherheitshandbuch

1. Systematische Fehlersuche

2. Häufige Fehler

3. Render-Dashboard richtig lesen

4. Latenz und Leistung

5. Sicherheit und Datenschutz

6. Informationen für Support und Diagnose

CORE Nexus – Installations- und Bereitstellungshandbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Installation der CORE-Nexus-Server- und Agent-Programme sowie die Einrichtung des optionalen Render-Relays. Es bezieht sich auf das Paket CORE_Nexus_Logout_Locks_Dashboard.zip, das für diese Dokumentation untersucht wurde. Oberflächen und Dateinamen können sich in späteren Versionen ändern.

1. Überblick und Architektur

CORE Nexus besteht aus drei Komponenten: dem Windows-Server mit Dashboard und lokaler Datenbank, dem Windows-Agenten auf jedem freizugebenden Ziel-PC sowie einem optionalen Relay-Web-Service auf Render. GitHub verwaltet den Relay-Quellcode; es vermittelt selbst keine Live-Fernsteuerung.

- Im selben lokalen Netzwerk versucht der Agent zuerst, den Server über die LAN-Erkennung zu finden. Die direkte Verbindung verwendet TCP-Port 47621 und UDP-Broadcast/Discovery auf Port 47622.
- Wenn die direkte LAN-Verbindung nicht gefunden oder erreicht wird, kann der Agent den Render-Relay verwenden, sofern beide Seiten korrekt konfiguriert sind.
- Render-Verbindungen verwenden WebSockets über TLS (`wss://`). Das schützt die Transportverbindung; die Anwendungsnachrichten sind damit nicht zusätzlich Ende-zu-Ende-verschlüsselt.
- Fernsteuerung erfordert lokale Zustimmung am Ziel-PC, Serverfreigabe und eine ausdrücklich geöffnete Fernsteuerungssitzung.

2. Voraussetzungen

- Windows-PC für den Server und Windows-PCs für die Agenten.
- Python 3 mit `py`-Launcher oder `python` im PATH. Während der Python-Installation muss Tcl/Tk mitinstalliert sein, damit Tkinter verfügbar ist.
- Internetverbindung während der Installation, damit die benötigten Python-Pakete installiert werden können.
- Für Geräte in unterschiedlichen Netzwerken: ein erreichbarer Render-Web-Service mit korrekt eingerichteten Umgebungsvariablen.
- Für LAN: Geräte müssen einander im lokalen Netzwerk erreichen können; WLAN-Client-Isolation oder Firewall-Regeln können Broadcasts und Verbindungen blockieren.

3. Server auf dem Server-PC installieren

1. Kopiere den Ordner `Server` aus dem Paket auf den gewünschten Windows-PC. Du kannst ihn beispielsweise unter `C:\CORE-Nexus\Server` ablegen.
2. Doppelklicke `install.bat`. Das Skript prüft Python und Tkinter, installiert die Server-Abhängigkeiten `pillow` und `websocket-client`, prüft die Syntax und erstellt die Installationsmarkierung.
3. Beim ersten Serverstart wird ein Owner-Konto angelegt. Wähle einen eindeutigen Benutzernamen und ein starkes Passwort. Das Passwort wird als Hash gespeichert.
4. Starte danach `start.bat`. Die GUI wird über `pyw`/`pythonw` gestartet, damit das Konsolenfenster geschlossen werden kann. Das Serverprogramm läuft weiter.
5. Bewahre den gesamten Ordner `Server/data/` auf. Dort liegt die lokale Datenbank mit Konten, Geräten, Freigaben und Protokollen.

4. Agent auf einem Ziel-PC installieren

1. Kopiere den Ordner `Agent` auf jeden Ziel-PC, den du verwalten möchtest.
2. Doppelklicke `install.bat`. Es prüft Python und Tkinter und installiert `pillow`, `mss`, `pynput` und `websocket-client`. Die Fernsteuerungsbibliotheken müssen erfolgreich installiert sein.

3. Starte `start.bat`. Das Agent-Fenster zeigt den Verbindungsstatus, die Geräte-ID und den verwendeten Verbindungsweg.
4. Beim ersten Start erscheint eine lokale Zustimmungsabfrage. Der lokale Benutzer muss ausdrücklich zustimmen. Eine Ablehnung hält den Agenten geschlossen.
5. Gib das Gerät danach zusätzlich im Server-Dashboard frei. Lokale Zustimmung und Serverfreigabe sind getrennte Voraussetzungen.

5. Render-Relay bereitstellen

1. Lade den Inhalt des Ordners `GitHub` aus dem Paket in das Stammverzeichnis deines privaten GitHub-Repositories. `render.yaml`, `requirements.txt` und der Ordner `relay/` müssen im Repository-Stamm liegen.
2. Öffne Render und wähle `New +` → `Blueprint`. Verbinde GitHub, wähle das Repository und bestätige die aus `render.yaml` erkannten Einstellungen.
3. Die YAML-Datei definiert einen Python-Web-Service mit `pip install -r requirements.txt`, Startbefehl `uvicorn relay.main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT` und Health-Check `/health`. Wenn du bereits einen Dienst hast, prüfe die Einstellungen, bevor du etwas neu erstellst.
4. Öffne im Render-Dienst den Bereich `Environment`. Stelle sicher, dass `CORE_NEXUS_RELAY_TOKEN` und `CORE_NEXUS_DASHBOARD_TOKEN` vorhanden sind. Sie müssen unterschiedlich und geheim sein. Wenn sie fehlen, setze lange, zufällige Werte.
5. Nach dem Deploy teste `https://DEIN-DIENST.onrender.com/health`. Erwartet wird eine JSON-Antwort mit `status: ok`. Das beweist nur, dass der Dienst erreichbar ist; es beweist noch nicht, dass ein Agent verbunden ist.
6. Öffne `https://DEIN-DIENST.onrender.com/` für das Relay-Dashboard. Gib dort den Wert von `CORE_NEXUS_DASHBOARD_TOKEN` ein.

6. Server und Agent mit Render verbinden

In beiden lokalen Ordnern gibt es eine Datei `relay_config.json`. Die geprüfte Paketversion enthält dort einen Beispiel-Endpunkt und den Platzhalter `PASTE_RENDER_TOKEN_HERE`. Dieser Platzhalter muss ersetzt werden, sonst ist die Relay-Konfiguration ungültig.

1. Öffne `Server/relay_config.json` und `Agent/relay_config.json` mit einem Texteditor.
2. Setze `relay_url` auf deine tatsächliche Render-Adresse mit WebSocket-Pfad, zum Beispiel `wss://DEIN-DIENST.onrender.com/ws`. Verwende nicht die Beispieladresse, wenn sie nicht dein eigener Dienst ist.
3. Setze `relay_token` auf den exakten Wert von `CORE_NEXUS_RELAY_TOKEN` aus Render. Die beiden lokalen Dateien müssen denselben Wert verwenden.
4. Setze `room_id` in beiden Dateien exakt gleich. Verwende eine lange, zufällige Kennung und veröffentliche sie nicht unnötig.
5. Belasse `enabled` auf `true`, wenn Render verwendet werden soll. Speichere die Dateien und starte Server und Agent neu.

WICHTIG: Die echten lokalen `relay_config.json`-Dateien enthalten ein Geheimnis. Lade sie niemals in ein öffentliches oder privates GitHub-Repository hoch, wenn das Repository nicht ausdrücklich als Geheimnisspeicher abgesichert ist. Bewahre sie lokal auf und verwende für GitHub nur Beispielkonfigurationen ohne echte Tokens.

7. Testplan nach der Einrichtung

1. Starte den Server und melde dich am Dashboard an.
2. Starte einen Agenten im selben LAN. Der Agent sollte `DIRECT LAN` oder einen LAN-Verbindungsweg anzeigen. Dieser Verkehr benötigt Render nicht.
3. Bestätige lokale Zustimmung und gib das Gerät im Dashboard frei.

4. Öffne ausdrücklich eine Fernsteuerungssitzung und prüfe Bild, Maus und Tastatur.
5. Teste danach einen Agenten in einem anderen Netzwerk, beispielsweise über einen separaten Hotspot. Der Agent sollte bei fehlender LAN-Verbindung auf Render wechseln.
6. Öffne das Render-Dashboard und kontrolliere, ob die externe Verbindung gezählt wird. LAN-Geräte werden dort absichtlich nicht gezählt.

8. Updates ohne Datenverlust

- Beende Server oder Agent vor dem Austausch von Dateien.
- Server-Updates: Sichere `Server/data/` vor dem Ersetzen. Überschreibe den Datenordner nicht mit einem leeren Ordner aus einem neuen Paket.
- Agent-Updates: Bewahre `device_id.json`, `consent.json` und die echte `relay_config.json` auf, sofern du die Geräteidentität, Zustimmung und Relay-Einstellungen beibehalten möchtest.
- Nach Updates `start.bat` erneut ausführen. Wenn der Start ohne Konsole erfolgt und das Programm nicht erscheint, starte die Python-Datei vorübergehend aus einer geöffneten Eingabeaufforderung, um die Fehlermeldung zu sehen.

CORE Nexus – Server- und Administrationshandbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung des Server-Dashboards und die wichtigsten administrativen Abläufe der geprüften CORE-Nexus-Version.

1. Erste Anmeldung und Owner-Konto

Beim ersten Start prüft der Server, ob bereits ein Owner-Konto in der lokalen Datenbank existiert. Wenn nicht, fordert er zur Einrichtung auf. Danach erscheint der Anmeldebildschirm.

- Verwende ein starkes, nicht anderweitig genutztes Passwort. In der geprüften Version muss es bei der Ersteinrichtung mindestens vier Zeichen lang sein; aus Sicherheitsgründen sollte es wesentlich länger sein.
- Das Owner-Konto besitzt administrative Rechte, darunter das Aufheben der globalen Agentensperre.
- Konten und Passworthashes liegen in der lokalen Datenbank unter `Server/data/`. Wer Zugriff auf diesen Ordner hat, kann die Datenbank manipulieren oder löschen; schütze den Windows-Benutzer und den Ordner.

2. Anmeldung und Abmeldung

Der Serverdienst und das Dashboard sind getrennt zu betrachten. Die Abmeldung sperrt die Dashboard-Oberfläche und zeigt wieder die Anmeldung. Netzwerk-Listener, LAN-Erkennung, Relay-Verbindung und bestehende Agent-Verbindungen laufen im Hintergrund weiter, solange das Serverprogramm selbst nicht beendet wird.

WICHTIG: Beim Abmelden wird eine aktive Fernsteuerungssitzung beendet. Für Geräteverwaltung, Freigaben, Konten und erneutes Starten einer Sitzung musst du dich wieder anmelden.

Zum Abmelden die Schaltfläche `Abmelden` im Dashboard verwenden.

Zum Fortsetzen Benutzernamen und Passwort im Anmeldebildschirm eingeben und `Anmelden` wählen.

3. Übersicht und Geräteverwaltung

Die Geräteübersicht zeigt registrierte Geräte, ihren Online-Status, Verbindungsweg, Serverfreigabe, lokale Zustimmung, Zeitpunkt der letzten Meldung und Betriebssystem.

- `Aktualisieren`: aktualisiert die Anzeige.
- Suche und Filter: begrenzen die Liste beispielsweise auf Online-Geräte, Offline-Geräte oder ausstehende Freigaben.
- `Gerät freigeben`: erteilt die Serverfreigabe, nachdem lokale Zustimmung vorliegt.
- `Freigabe widerrufen`: nimmt die Serverfreigabe zurück. Die lokale Zustimmung ist davon getrennt.

- `Gerätedetails bearbeiten`: ändert den Anzeigenamen oder Notizen.
- `Offline-Gerät entfernen`: entfernt einen Offline-Eintrag. Wenn das Gerät später erneut erscheint, kann es neu registriert werden und erneut Freigabe benötigen.

4. Fernsteuerung starten und beenden

1. Wähle ein Gerät in der Geräteliste aus.
2. Vergewissere dich, dass lokale Zustimmung und Serverfreigabe vorliegen.
3. Wähle `Fernsteuerung öffnen`. Das Konto benötigt die Berechtigungen `remote_view` und `remote_input`.
4. Kontrolliere, dass du das richtige Zielgerät ausgewählt hast, bevor du Eingaben sendest.
5. Beende die Sitzung über `Fernsteuerung beenden` oder schließe das Fernsteuerungsfenster. `Esc` wird laut UI-Hinweis an das Ziel weitergegeben; das Schließen beendet die Sitzung.

WICHTIG: Fernsteuerung nur an eigenen Geräten oder Geräten verwenden, für die eine ausdrückliche Berechtigung besteht. Windows-Sicherheitsbildschirme und UAC werden nicht umgangen.

5. Konten und Berechtigungen

Der Bereich `Konten` ermöglicht es, Konten zu erstellen, Rechte zu bearbeiten, Passwörter zurückzusetzen und Konten zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Berechtigungen steuern die Dashboard-Aktionen. Für Fernsteuerung sind mindestens `remote_view` und `remote_input` erforderlich.
- Der Server prüft Berechtigungen vor den geschützten Aktionen. Ein Konto ohne passende Berechtigung kann die Aktion nicht ausführen.
- Deaktiviere nicht benötigte Konten und vergib nur die Rechte, die tatsächlich erforderlich sind.
- Das Owner-Konto sollte nicht für alltägliche Aufgaben mit geringerem Risiko verwendet werden.

6. Agentensperre

`Alle Agenten schließen` setzt eine persistente globale Sperre in den Servereinstellungen. Erreichbare Agenten erhalten den Schließbefehl; offline befindliche Agenten erhalten den Status bei der nächsten Verbindung.

WICHTIG: Diese Funktion beendet die Agent-Programme, nicht Windows und nicht den PC. Der Sperrstatus bleibt gespeichert, bis der Owner ihn aufhebt.

Nur das Owner-Konto kann `Agentensperre aufheben` verwenden. Bestätige den Dialog und starte Agenten auf den Client-PCs bei Bedarf erneut.

7. Protokolle, Export und Backups

- Das Aktivitätsprotokoll dokumentiert wichtige Aktionen und Anmeldeereignisse.
- `CSV exportieren` speichert das Aktivitätsprotokoll in einer CSV-Datei, die sich mit Tabellenkalkulationsprogrammen öffnen lässt.
- `Datenbank jetzt sichern` erstellt eine Sicherung der lokalen Serverdatenbank.
- Öffne den Datenordner nur für Wartung. Kopiere Backups an einen geschützten Ort und teste regelmäßig, ob sie wiederherstellbar sind.

WICHTIG: Eine Backup-Datei kann Konten-, Geräte- und Protokolldaten enthalten. Behandle sie als vertraulich.

8. Server sauber beenden

Schließe das Serverfenster regulär über die Fensterschaltfläche zum Schließen. Beim Beenden des Programms werden Netzwerkaktivitäten gestoppt. Das bloße Abmelden beendet den Serverdienst dagegen nicht.

Vor Updates oder Dateiänderungen den Server vollständig beenden. Ersetze niemals `Server/data/` durch einen leeren Ordner.

CORE Nexus – Agenten- und Zielgerätehandbuch

Dieses Handbuch richtet sich an die Person, die den CORE-Nexus-Agenten auf einem Ziel-PC installiert und dessen lokale Zustimmung verwaltet.

1. Was der Agent macht

Der Agent läuft auf dem Windows-PC, dessen Bildschirm für eine freigegebene Fernsitzung übertragen werden kann. Er zeigt den Verbindungsstatus und versucht, den Server zu erreichen. Er startet keine Fernsteuerungssitzung eigenständig; die Sitzung muss im Server-Dashboard ausdrücklich geöffnet werden.

- Im selben LAN wird zuerst eine direkte Verbindung versucht.
- Wenn kein LAN-Server gefunden oder erreicht wird, kann der Agent über den konfigurierten Render-Relay verbinden.
- Bildschirmaufnahme und Eingabesteuerung benötigen die installierten Python-Abhängigkeiten und passende Windows-Berechtigungen.

2. Installation

1. Kopiere den Ordner `Agent` in einen lokalen Ordner, den der Windows-Benutzer lesen und beschreiben darf.
2. Führe `install.bat` aus. Es prüft Python/Tkinter, installiert `pillow`, `mss`, `pynput` und `websocket-client` und prüft die Syntax.
3. Führe `start.bat` aus. Die Agent-Oberfläche startet ohne dauerhaft offenes Konsolenfenster.
4. Wenn die Oberfläche nicht erscheint, starte testweise eine Eingabeaufforderung im Agent-Ordner und führe `py -3 agent.py` aus. Lies die Fehlermeldung, bevor du weitere Dateien änderst.

3. Lokale Zustimmung

Beim ersten Start fragt der Agent, ob dieser PC für Fernansichten und Steuerung verfügbar sein darf, nachdem die Freigabe im Server-Dashboard erteilt wurde.

- Bei Zustimmung wird eine lokale Zustimmungsdatei `consent.json` angelegt.
- Die lokale Zustimmung ersetzt nicht die Serverfreigabe. Beide müssen vorhanden sein.
- Bei Ablehnung bleibt der Agent geschlossen bzw. die Fernsteuerung gesperrt.
- Die Zustimmung kann durch die vorgesehenen lokalen Verwaltungsabläufe zurückgesetzt werden. Lösche `consent.json` nicht als routinemäßige Fehlerbehebung, da dadurch erneut eine Zustimmung erforderlich wird.

4. Statusanzeige verstehen

- `Suche den CORE Nexus Server`: der Agent sucht den lokalen Server oder bereitet den Fallback vor.
- `DIRECT LAN` bzw. ein LAN-Status: der Agent verwendet eine direkte lokale Verbindung; Render wird für diese Verbindung nicht benötigt.
- `RENDER RELAY`: der Agent verwendet den WebSocket-Relay. Prüfe in diesem Fall die Render-Adresse, das Token und die Raum-ID.
- `Fernsteuerungs-Abhängigkeiten fehlen`: installiere die Abhängigkeiten erneut über `install.bat` und prüfe, ob die Installation fehlerfrei endet.
- `Serverfreigabe fehlt`: die Freigabe muss im Server-Dashboard erteilt werden.
- `Lokale Zustimmung fehlt`: Zustimmung am Ziel-PC prüfen und nicht versuchen, sie ohne den lokalen Benutzer zu umgehen.

5. Gerät im Server freigeben

1. Lass den Agenten laufen, bis er verbunden ist.
2. Melde dich am Server-Dashboard an.
3. Öffne die Geräteverwaltung und suche den Agenten anhand des Gerätenamens bzw. der Geräte-ID.
4. Prüfe die Angaben und erteile die Serverfreigabe.
5. Warte, bis der Agent den freigegebenen Status anzeigt.

6. Fernsteuerung und Eingabefokus

Die Fernsteuerung wird vom Server aus gestartet. Wenn das Bild sichtbar ist, aber Maus oder Tastatur nicht reagieren, klicke einmal in die Bildschirmansicht und prüfe, ob die Sitzung aktiv ist.

- Einige Programme mit erhöhten Administratorrechten akzeptieren keine Eingaben von einem nicht erhöht gestarteten Agenten.
- Windows-Sperrbildschirm, UAC und andere sichere Desktop-Oberflächen werden nicht umgangen.
- Die Darstellung kann absichtlich verkleinert und komprimiert sein, um die Netzwerkbelastung zu reduzieren. Bei schwacher Verbindung kann es zu Verzögerungen kommen.

7. Agent aktualisieren und entfernen

- Vor Updates den Agent beenden.
- Bewahre `device_id.json`, `consent.json` und `relay_config.json` auf, wenn Geräteidentität, Zustimmung und Verbindungseinstellungen erhalten bleiben sollen.
- `uninstall.bat` fragt, ob lokale Anwendungsdaten gelöscht werden sollen. Lies die Abfrage sorgfältig.

WICHTIG: Wenn lokale Daten gelöscht werden, können Geräte-ID und Zustimmung verloren gehen. Ein erneuter Start kann dann eine neue Registrierung und lokale Zustimmung auslösen.

CORE Nexus – Fehlersuche und Sicherheitshandbuch

Dieses Handbuch hilft bei typischen Verbindungs- und Fernsteuerungsproblemen und beschreibt Sicherheitsmaßnahmen für den Betrieb.

1. Systematische Fehlersuche

Ändere immer nur eine Sache gleichzeitig. Notiere die genaue Fehlermeldung und prüfe zuerst, ob der Fehler im LAN, über Render oder in beiden Fällen auftritt.

1. Prüfe, ob Server und Agent laufen und ob die Agent-Oberfläche einen Verbindungsstatus zeigt.
2. Prüfe, ob das Gerät im Server-Dashboard als online erscheint.
3. Prüfe lokale Zustimmung und Serverfreigabe.
4. Prüfe bei externen Netzwerken Render-Health-Check, Relay-Token, Raum-ID und URL.
5. Wenn die Konsole beim Start geschlossen wird, starte die Python-Datei vorübergehend aus einer geöffneten Eingabeaufforderung, um die echte Fehlermeldung zu sehen.

2. Häufige Fehler

Symptom	Mögliche Ursache	Prüfung / Lösung
Agent findet Server im selben LAN nicht	Firewall, Client-Isolation, falsches Netzwerk	Beide Geräte im selben privaten LAN; UDP 47622 und TCP 47621 prüfen; keine Gast-WLAN-Isolation.

Symptom	Mögliche Ursache	Prüfung / Lösung
Anderes Netzwerk funktioniert nicht	Relay nicht erreichbar oder falsch konfiguriert	`/health` öffnen; `relay_url` muss auf den eigenen Dienst mit `/ws` und `wss://` zeigen.
Relay meldet Unauthorized	Token stimmt nicht	`CORE_NEXUS_RELAY_TOKEN` in Render mit `relay_token` in Server und Agent vergleichen.
Server/Agent verbinden sich nicht im selben Raum	Room-ID stimmt nicht überein	Exakt identische `room_id` auf Server und Agent verwenden.
Relay-Dashboard zeigt keine LAN-Geräte	Erwartetes Verhalten	Direkte LAN-Verbindungen laufen nicht über Render und werden dort nicht gezählt.
Bild sichtbar, Eingaben reagieren nicht	Freigabe, Eingabebibliotheken, Fokus oder Rechte	Sitzung ausdrücklich öffnen; `pynput` installiert; in Bild klicken; keine UAC-Umgehung erwarten.
Fernsteuerung ist verzögert	Netzwerk, Render-Relay, CPU oder Bildübertragung	LAN-Test mit Render-freier Verbindung vergleichen; andere Netzlast reduzieren; Render-Logs prüfen.
Fenster erscheint nicht nach start.bat	Fehler im Hintergrund durch pythonw	Im Ordner eine Eingabeaufforderung öffnen und `py -3 server.py` oder `py -3 agent.py` ausführen.
Agent schließt sich sofort	Lokale Zustimmung verweigert oder globale Agentensperre aktiv	Zustimmung und Serverstatus prüfen; Owner hebt Agentensperre im Dashboard auf.
Nach Abmeldung scheint Server offline	Dashboard ist gesperrt, Prozess wurde eventuell beendet	Abmeldung hält den Dienst am Laufen, aber Fensterschließen beendet ihn. Prüfe, ob der Serverprozess noch läuft.

3. Render-Dashboard richtig lesen

- `/health` zeigt, ob der Web-Service antwortet. Es zeigt nicht, ob der Windows-Server und ein bestimmter Agent korrekt miteinander kommunizieren.
- Das Dashboard zeigt aktive Server, Agenten, Räume, Nachrichten, Verbindungsabbrüche, Fehler und letzte Ereignisse, soweit sie den Relay betreffen.
- Die Zähler und Ereignisse werden im Arbeitsspeicher gehalten. Nach einem Render-Neustart werden sie zurückgesetzt.
- Nur über Render laufende Verbindungen erscheinen in diesen Kennzahlen. Direkte LAN-Verbindungen werden nicht erfasst.

4. Latenz und Leistung

- Vergleiche zunächst die Reaktion im selben LAN mit der Reaktion über Render. Wenn nur Render langsam ist, liegt die Ursache wahrscheinlich im WAN-Pfad, beim Relay oder in der Internetverbindung.
- Bei WLAN-Geräten möglichst ein stabiles WLAN oder Ethernet verwenden. Schwaches WLAN, VPNs, Paketverlust und hohe Auslastung können die Reaktionszeit verschlechtern.
- Die geprüfte Agent-Version begrenzt übertragene Bilder auf maximal 1024 × 576 Pixel und JPEG-Qualität 34; die Bildrate ist ungefähr auf ein Bild alle 0,24 Sekunden ausgelegt. Das reduziert Datenmenge, macht das Bild aber weniger flüssig.
- Beende unnötige bandbreitenintensive Anwendungen während des Tests. Verwende zunächst nur einen Agenten, um die Grundfunktion zu prüfen.

5. Sicherheit und Datenschutz

- Verwende CORE Nexus nur auf eigenen oder ausdrücklich autorisierten Geräten.
- Bewahre das Owner-Passwort, Relay-Token und Dashboard-Token geheim auf. Relay- und Dashboard-Token müssen getrennt sein.

- Lade echte `relay_config.json`-Dateien nicht in GitHub hoch. Committe nur Beispielkonfigurationen ohne echte Geheimnisse.
- Die Render-Verbindung verwendet `wss://` (TLS). Laut Projekt-README ist dies keine zusätzliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Anwendungsnachrichten.
- Der Render-Dienst hält Verbindungsmetriken und Ereignisse im Arbeitsspeicher; sie werden beim Neustart zurückgesetzt. Plane keine dauerhafte Audit-Aufbewahrung allein über dieses Dashboard.
- Sichere den Windows-Server, die lokale Datenbank und Backups gegen unbefugten Zugriff.
- Widerrufe die Serverfreigabe, wenn ein Gerät nicht mehr verwaltet werden soll. Beende eine Sitzung nach Gebrauch.

6. Informationen für Support und Diagnose

Wenn du Hilfe benötigst, sende nur nicht geheime Diagnosedaten: genaue Fehlermeldung, ob LAN oder Render verwendet wird, ob `/health` antwortet, ungefähre Uhrzeit des Fehlers und die relevanten Render-Log-Zeilen.

WICHTIG: Nicht senden: Passwörter, `CORE_NEXUS_RELAY_TOKEN`, `CORE_NEXUS_DASHBOARD_TOKEN`, echte Tokenwerte aus `relay_config.json`, private Bildschirmaufnahmen oder Datenbankdateien.